(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213762848 U
(45)授权公告日 2021.07.23

(21)申请号 202022586966.1

(22)申请日 2020.11.10

(73)专利权人 维琪工业设备制造(无锡)有限公司

地址 214000 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇金桂路18号

(72)发明人 吕庆学

(51)Int.Cl.

B07B 7/04(2006.01)

B07B 7/01(2006.01)

B07B 11/06(2006.01)

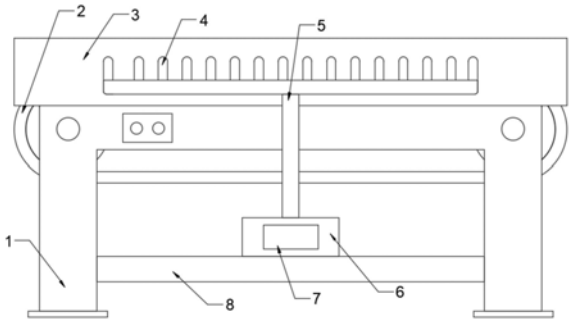
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种具有筛分功能的谷物皮带输送机

(57)摘要

本实用新型提供一种具有筛分功能的谷物皮带输送机，包括支撑架、输送带以及抽气泵，输送带安装在支撑架上侧，输送带上端面前侧设置有前挡板，输送带上端面后侧设置有后挡板，支撑架下侧设置有安装板，安装板上端面中间安装有抽气泵，前挡板前端面设置有多组支输气管，抽气泵上侧设置有总输气管，后挡板后端面设置有封板，后挡板前端面设置有网筛板，与现有技术相比，本实用新型具有如下的有益效果：本实用新型结构简单，使用方便，除杂效果好。



CN 213762848 U

1.一种具有筛分功能的谷物皮带输送机，包括支撑架、输送带以及抽气泵，其特征在于：所述输送带安装在支撑架上侧，所述输送带上端面前侧设置有前挡板，所述输送带上端面后侧设置有后挡板，所述支撑架下侧设置有安装板，所述安装板上端面中间安装有抽气泵，所述前挡板前端面设置有多组支输气管，所述抽气泵上侧设置有总输气管，所述后挡板后端面设置有封板，所述后挡板前端面设置有网筛板。

2.根据权利要求1所述的一种具有筛分功能的谷物皮带输送机，其特征在于：所述后挡板内部开设有容纳腔，所述封板通过铰链转动安装在容纳腔后端口，所述网筛板固定安装在容纳腔前端口。

3.根据权利要求1所述的一种具有筛分功能的谷物皮带输送机，其特征在于：所述网筛板的左右长度和输送带上端面水平段的长度相同，所述网筛板的下边所在水平面和输送带上端面所在水平面相同。

4.根据权利要求1所述的一种具有筛分功能的谷物皮带输送机，其特征在于：所述支输气管输出端从前挡板前端面贯穿前挡板，所述支输气管输出端对应网筛板前端面。

5.根据权利要求1所述的一种具有筛分功能的谷物皮带输送机，其特征在于：所述支输气管输入端均与总输气管输出端固定连接，所述总输气管输入端和抽气泵输出端相连接，所述抽气泵前端面开设有进气口。

6.根据权利要求1所述的一种具有筛分功能的谷物皮带输送机，其特征在于：所述封板前端面上部分左右两侧对称设置有卡夹，所述卡夹相背面对于后挡板后端面对称设置有固定栓，所述支撑架前端面左侧设置有开关按钮。

一种具有筛分功能的谷物皮带输送机

技术领域

[0001] 本实用新型是一种具有筛分功能的谷物皮带输送机，属于谷物除杂技术领域。

背景技术

[0002] 谷物是谷类植物或粮食作物的总称，其涵盖的范围较广，包括大米、小麦、小米、大豆等及其它杂粮，主要是植物种子和果实，是许多亚洲人民的传统主食。谷物在中国可大体分为三类，分别是禾谷类、豆菽类和薯类。

[0003] 众所周知，谷物收割完成后，由于谷物中主要含有杂草、稻壳等重量较轻的杂质，因此需要用到除杂筛选设备进行除杂作业。现有的用于谷物除杂的设备具有以下不足：一、除杂不够彻底，需要重复进行谷物的除杂作业，大大降低了谷物除杂效率；二、结构复杂，成本较高。因此，本实用新型提供一种具有筛分功能的谷物皮带输送机来解决以上问题。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足，本实用新型目的是提供一种具有筛分功能的谷物皮带输送机，通过增加抽气泵、后挡板以及网筛板，以解决上述背景技术中提出的问题，本实用新型结构简单，使用方便，除杂效果好。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型是通过如下的技术方案来实现：一种具有筛分功能的谷物皮带输送机，包括支撑架、输送带以及抽气泵，所述输送带安装在支撑架上侧，所述输送带上端面前侧设置有前挡板，所述输送带上端面后侧设置有后挡板，所述支撑架下侧设置有安装板，所述安装板上端面中间安装有抽气泵，所述前挡板前端面设置有多组支输气管，所述抽气泵上侧设置有总输气管，所述后挡板后端面设置有封板，所述后挡板前端面设置有网筛板。

[0006] 进一步地，所述后挡板内部开设有容纳腔，所述封板通过铰链转动安装在容纳腔后端口，所述网筛板固定安装在容纳腔前端口。

[0007] 进一步地，所述网筛板的左右长度和输送带上端面水平段的长度相同，所述网筛板的下边所在水平面和输送带上端面所在水平面相同。

[0008] 进一步地，所述支输气管输出端从前挡板前端面贯穿前挡板，所述支输气管输出端对应网筛板前端面。

[0009] 进一步地，所述支输气管输入端均与总输气管输出端固定连接，所述总输气管输入端和抽气泵输出端相连接，所述抽气泵前端面开设有进气口。

[0010] 进一步地，所述封板前端面上部分左右两侧对称设置有卡夹，所述卡夹相背面对于后挡板后端面对称设置有固定栓，所述支撑架前端面左侧设置有开关按钮。

[0011] 本实用新型的有益效果：本实用新型的一种具有筛分功能的谷物皮带输送机，通过增加抽气泵、后挡板以及网筛板，输送带上的谷物随着输送带从左向右运动，支输气管输出端吹风将谷物中的杂草、稻壳等重量较轻的杂质吹向网筛板，之后进入容纳腔收集，少量被风吹向网筛板的谷物则被拦截下来继续从左向右输送，在输送带右侧使用容器进行收集

即可,在实际使用的时候,更适合应用于谷物除杂技术领域。

附图说明

[0012] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

[0013] 图1为本实用新型一种具有筛分功能的谷物皮带输送机的正视图;

[0014] 图2为本实用新型一种具有筛分功能的谷物皮带输送机的正视剖面图;

[0015] 图3为本实用新型一种具有筛分功能的谷物皮带输送机的后视图;

[0016] 图中:1-支撑架、2-输送带、3-前挡板、4-支输气管、5-主输气管、6- 抽气泵、7-进气口、8-安装板、9-后挡板、10-网筛板、11-封板。

具体实施方式

[0017] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。

[0018] 请参阅图1-图3,本实用新型提供一种技术方案:一种具有筛分功能的谷物皮带输送机,包括支撑架1、输送带2以及抽气泵6,输送带2安装在支撑架1上侧,输送带2上端面前侧设置有前挡板3,输送带2上端面后侧设置有后挡板9,支撑架1下侧设置有安装板8,安装板8上端面中间安装有抽气泵6,前挡板3前端面设置有多组支输气管4,抽气泵6上侧设置有总输气管,后挡板9后端面设置有封板11,后挡板9前端面设置有网筛板10。

[0019] 后挡板9内部开设有容纳腔,封板11通过铰链转动安装在容纳腔后端口,网筛板10固定安装在容纳腔前端口,网筛板10的左右长度和输送带2上端面水平段的长度相同,网筛板10的下边所在水平面和输送带2上端面所在水平面相同,支输气管4输出端从前挡板3前端面贯穿前挡板3,支输气管4输出端对应网筛板10前端面,支输气管4输入端均与总输气管输出端固定连接,总输气管输入端和抽气泵6输出端相连接,抽气泵6前端面开设有进气口7, 封板11前端面上部分左右两侧对称设置有卡夹,卡夹相背面对于后挡板9后端面对称设置有固定栓,支撑架1前端面左侧设置有开关按钮。

[0020] 作为本实用新型的一个实施例:通过开关按钮启动抽气泵6和输送带2,将谷物从输送带2上端面左侧平铺上料,谷物随着输送带2从左向右运动,支输气管4输出端吹风将谷物中的杂草、稻壳等重量较轻的杂质吹向网筛板 10,之后进入容纳腔收集,少量被风吹向网筛板10的谷物则被拦截下来继续从左向右输送,在输送带2右侧使用容器进行收集即可,分离结束后打开封板11将容纳腔内部的杂质清除以备下次使用,本实用新型结构简单,使用方便,除杂效果好。

[0021] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0022] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

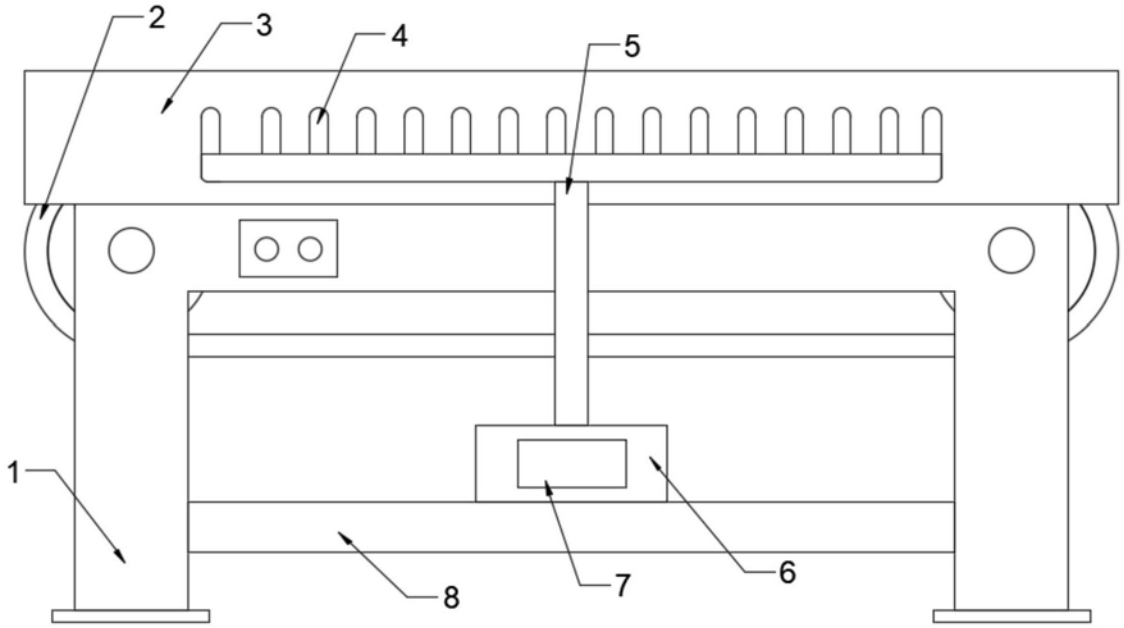


图1

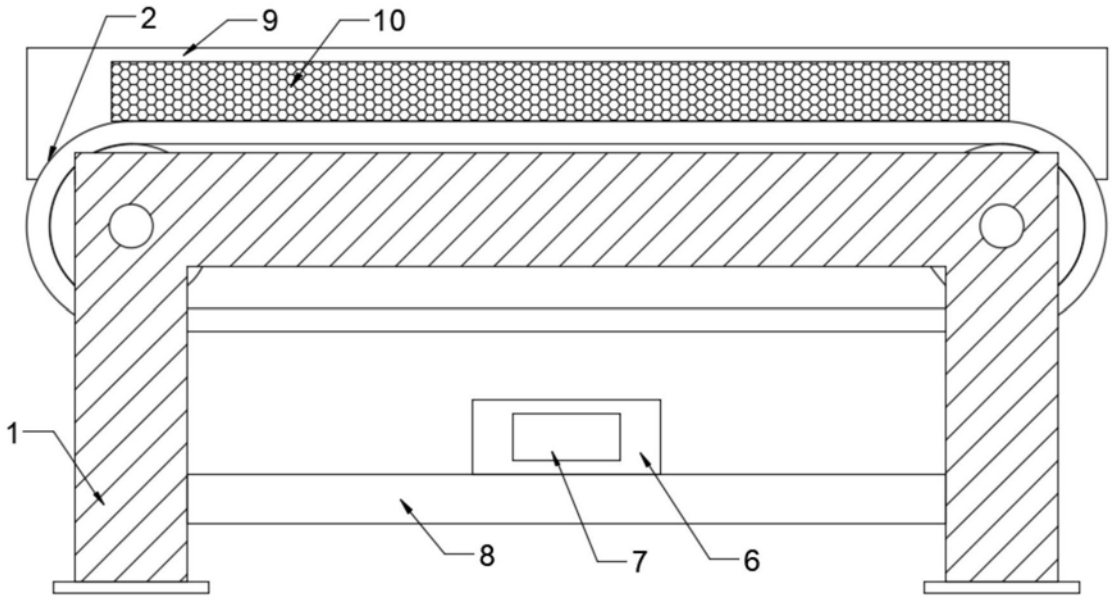


图2

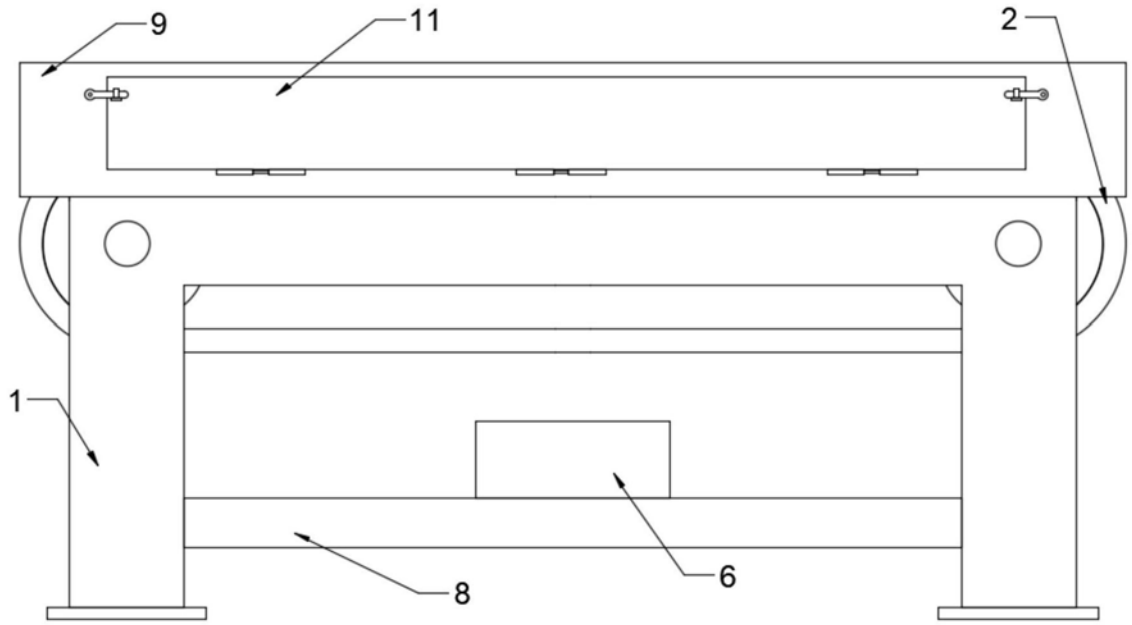


图3